

Projeto: Plano de IA para o IFMG

Período: Abril de 2025 a Maio de 2026.

Autores:

Servidores:

- Adriana Cristina Souza Leite – NIT IFMG
- Sílvia Grasiella Moreira Almeida – Campus Ouro Preto
- Cristiana Santos Andreoli – Campus Ouro Preto
- Lara Cordeiro Toledo Ottoni – Campus Ouro Preto
- Márcio Teodoro Dias – Diretor de Tecnologia da Informação
- Ivan Reinaldo Meneghini – Campus Ibirité
- Moisés Henrique Pereira Ramos – Campus Ribeirão das Neves

Bolsistas/Voluntários:

- Thiago Sena

Introdução e Justificativa

O presente documento relata o atual estado do Plano de Inteligência Artificial com vistas à aplicação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG). A construção de um planejamento sobre o uso da Inteligência Artificial na instituição foi demandada junto ao Centro de Excelência em Inteligência Artificial para o Desenvolvimento Sustentável do IFMG (CEIA-IFMG).

O CEIA-IFMG, criado por meio da Resolução Nº 6 de 03 de fevereiro de 2025, possui dentre diversas atribuições:

- Identificar e propor soluções tecnológicas baseadas em Inteligência Artificial para os desafios dos setores demandantes, priorizando práticas sustentáveis.
- Realizar estudos prospectivos para identificar tendências e oportunidades de aplicação de Inteligência Artificial em diferentes elos das cadeias produtivas.
- Oferecer cursos, workshops e programas de formação técnica, graduação e pós-graduação em Inteligência Artificial e tecnologias relacionadas.
- Promover a capacitação de diversos atores para a adoção de tecnologias baseadas em Inteligência Artificial.
- Incentivar a formação de profissionais especializados em Inteligência Artificial com foco na inovação e no desenvolvimento sustentável.
- Prestar assessoria técnica e científica ao poder público para a formulação de políticas públicas e regulamentações relacionadas à aplicação de Inteligência Artificial.
- Promover práticas éticas e responsáveis na pesquisa e aplicação de Inteligência Artificial, considerando os impactos sociais e ambientais.
- Desenvolver e implementar métricas para avaliar os impactos das soluções de Inteligência Artificial, considerando critérios econômicos, sociais e ambientais.
- Divulgar os resultados obtidos por meio de publicações científicas, eventos e parcerias estratégicas com o setor produtivo e a sociedade.

Nesse sentido, considerando as atribuições do CEIA-IFMG e o contexto contemporâneo de rápida evolução tecnológica, torna-se necessário compreender o cenário que motivou a elaboração deste plano institucional.

O lançamento de ferramentas e sistemas de tecnologia baseados em Inteligência Artificial Generativa, ao final de 2022, foi visto, naquele momento, como uma grande disrupção com o que existia até então no mundo do trabalho. Ferramentas de Inteligência Artificial já são utilizadas há décadas em diversos sistemas, mas nenhuma delas com o potencial de se disseminar e entrar nos lares das pessoas por meio de dispositivos eletrônicos de forma tão rápida e de tão grande alcance.

O que a IA generativa trouxe de diferente com relação às tecnologias anteriores é a capacidade de impactar não somente postos de trabalho, mas toda uma estrutura social vigente, alterando também comportamentos sociais. Nesta linha, o presente projeto foi planejado para investigar e entregar como esta disrupção pode trazer inovações diversas ao IFMG, incluindo aí as comportamentais, diante desta tecnologia, sem perder de vista a missão, a visão e os valores da instituição.

No âmbito administrativo, a IA, em todas as suas vertentes, pode potencializar a gestão institucional ao otimizar fluxos de trabalho, automatizar respostas a demandas rotineiras e aprimorar a experiência dos usuários, promovendo um ambiente mais dinâmico e responsivo tanto na comunidade interna quanto externa. O IFMG, como instituição pública de ensino, pesquisa e extensão, pode se beneficiar da incorporação de ferramentas de IA para aperfeiçoar os fluxos de seus processos.

No âmbito educacional, o uso de IA apresenta um grande desafio para educadores e educandos. Utilizar sistemas inteligentes em ferramentas de ensino exige conhecimento para que seu uso não fomente mais distorções no já desigual sistema de educação brasileiro. Há muito que se explorar positivamente em termos de ensino utilizando-se técnicas que prometem personalização do ensino. Entretanto, também há questões importantes que devem ser estudadas e monitoradas para que estas mesmas técnicas não impactam negativamente nossos estudantes.

Por fim, a IA tem se consolidado como uma das principais tecnologias emergentes, promovendo transformações significativas em diversos setores, incluindo a administração pública e a educação, que são de especial interesse do IFMG.

Metodologia

Após a primeira escuta realizada com os gestores do IFMG, em junho de 2025 decidimos por atuar em três fases. Na primeira fase, houve uma sensibilização dos gestores do IFMG e servidores de suas pró-reitorias e coordenadorias na Reitoria. Nesse momento, realizamos, durante 4 semanas, encontros remotos com os servidores para apresentar estudos de casos de aplicações já implementadas a partir das ferramentas de Inteligência Artificial, focando naquelas que já estão em funcionamento no Brasil. Na segunda fase, a entrega prevista para março de 2026 é um relatório com o diagnóstico consolidado, pois elaboramos um formulário para esse diagnóstico de como a IA é vista, percebida e utilizada no IFMG.

Nossa metodologia pautou-se por atender a todas as demandas nos campi, e também a trazer grupos e pessoas para realizarmos trocas de conhecimentos.

Fase 01: Sensibilização dos gestores

Fase 02: Levantamento do diagnóstico

Fase 03: Divulgação do diagnóstico

Fase 04: Plano de Ações Estratégicas

Ações de Impacto Imediato

Ações Estruturantes

Fase 05: Consolidação do uso

Histórico de notícias e publicações sobre o Plano de IA:

- Notícias nos canais do IFMG:

<https://www.ifmg.edu.br/portal/noticias/ifmg-inicia-construcao-do-plano-de-inteligencia-artificial-aplicada>

<https://www.ifmg.edu.br/portal/noticias/ifmg-promove-consulta-publica-para-criacao-do-plano-de-ia-aplicada>

- Apresentações/Reuniões:

- 17 de junho de 2025: apresentação na Sala do CODIR para todos os pró-reitores e coordenadores da Reitoria:

Link:

<https://construcao-e-implementacao-gl7eqey.gamma.site/construcao-e-implementacao-do-plano-de-inteligencia-artificial-do-ifmg>

- Mês de agosto de 2025: apresentações de estudos de caso para os servidores das pró-reitorias, coordenadorias e gabinete do Reitor do IFMG:

Link:

- Mês de outubro de 2025: troca com a equipe do MGI, sobre a ferramenta Databricks.

Link:

- Meses de Setembro e Outubro de 2025: elaboração do formulário para diagnóstico. A UFMG publicou os dados de diagnóstico de sua comunidade e estivemos com a Professora Patrícia Nascimento para buscar compreender e validar o nosso diagnóstico. O formulário de diagnóstico ficou aberto de outubro de 2025 a janeiro de 2026. Foram necessários diversos reforços de comunicação, em diversos canais, para alcançarmos uma amostra estatisticamente significativa.

Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgzbICW98UI59AUfh-BEEzXI1ydnEILIoE1lxUVQD5x_wKGQ/viewform?usp=sharing&ouid=107801309508373268261

- Agenda de atendimento às demandas espontâneas da comunidade:
 - Agosto de 2025: Semana Pedagógica no IFMG Congonhas
 - Maio de 2025: LinkedIn é o novo jogo! Workshop de História no CEFET-MG
Link: <https://gamma.app/docs/Linkedin-e-o-novo-jogo-0igi71yur1u3adl>
 - Maio de 2025: IA, Programação e Eletricidade: potencializando a construção de projetos
Link: <https://gamma.app/docs/IA-Programacao-e-Eletricidade-ey6m0uyar2hjhm4>
 - Agosto de 2025: Semana de Desenvolvimento de Itabirito: ESTÁ NO OFFICE365
Link: https://academicoifmg-my.sharepoint.com/:p/g/personal/silvia_almeida_academico_ifmg_edu_br/IQD7daGSR9ZYTq00Q2svYTwXAcHrb5cm2gn7jdVxTGfFK6I?e=u4BjOH
 - Outubro de 2025: Inteligência Artificial Aplicada aos Territórios Mineiros - Apresentação no CBIC
Link: <https://gamma.app/docs/Inteligencia-Artificial-Aplicada-aos-Territorios-Mineiros-bm-c46o2w7lboo9z>

- Outubro e Novembro de 2025: Mestrado ProfEPT: Ferramentas de IA: reflexões sobre a utilização na Pós-Graduação

Link:

<https://gamma.app/docs/Ferramentas-de-IA-reflexoes-sobre-a-utilizacao-na-Pos-Graduacao-8cy9lp3arz8bbln>

- Dezembro de 2025: Workshop de IA no IFMG Campus Ouro Preto

Link:

<https://gamma.app/docs/Ferramentas-de-IA-reflexoes-sobre-a-utilizacao-na-Pos-Graduacao-8cy9lp3arz8bbln>

- Fevereiro de 2026: Treinamento sobre PowerBI para as equipes das pró-reitorias e coordenadorias da Reitoria

- Fevereiro de 2026: Aula Magna na Especialização em Educação do IFMG Campus Ribeirão das Neves

Link:

<https://notebooklm.google.com/notebook/52af3a5c-853c-4332-945c-ec1a060f6406>

- Março de 2026: Formação sobre práticas de ensino e avaliação em tempos de Inteligência Artificial

Link:

https://academicoifmg-my.sharepoint.com/:p/g/personal/silvia_almeida_academico_ifmg_edu_br/IQB0KPFyS2cCRYTsYJU8lWsaAcGT9RpZLGW3dv7Um-Fx0VY?e=lN9uIP

- Março de 2026: Oficina sobre Segurança contra golpes na internet em tempos de IA - IFMG Ouro Preto - servidores

Link:

<https://gamma.app/docs/Ferramentas-de-IA-reflexoes-sobre-a-utilizacao-na-Pos-Graduacao-8cy9lp3arz8bbln>

- Maio de 2026: Workshop FUTURELAB/DCC/UFMG: O CEIA-IFMG

Link:

https://academicoifmg-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/silvia_almeida_academico_ifmg_edu_br/IQDJ7xkxZuv5SZR-VUyuQH25AfEpk22JwStY1UN_ehlcO1o?e=kZMBQo